ISPTEC — INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS

Física Geral II — Resolução passo a passo

1.ª Prova Parcelar (11/2025) · Prova de Consolidação II: Ondas Mecânicas

CURSO	DOCENTE	SEMESTRE	CONTEÚDO
Engenharia de Petróleos	João Vicente	1.º Semestre	MHS · Ondas · Efeito Doppler · Electrostática

Formulário (dado na prova) e significado dos símbolos

Fórmula	Nome
$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi_0)$	Posição no Movimento Harmónico Simples (MHS)
$\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f$	Frequência angular
$v_{máx} = \omega A$; $a_{máx} = \omega^2 A$	Velocidade e aceleração máximas no MHS
$v = \sqrt{\dfrac{T}{\mu}}$; $\mu = \dfrac{m}{L}$	Velocidade de uma onda numa corda
$\lambda_n = \dfrac{2L}{n}$; $f_n = \dfrac{n\,v}{2L}$	Ondas estacionárias em corda fixa nas duas pontas
$P = \frac{1}{2}\,\mu\,v\,A^2\omega^2$	Potência média transportada por uma onda na corda
$f_o = f_f\left(\dfrac{v \pm v_o}{v \mp v_f}\right)$	Efeito Doppler
$v = \lambda f$	Relação fundamental das ondas
$\vec{E} = k\,\dfrac{q}{r^2}\,\hat{r}$; $\vec{F} = k\,\dfrac{q_1 q_2}{r^2}\,\hat{r}$	Campo eléctrico e Lei de Coulomb

Significado dos símbolos

x — deslocamento/posição (m)

A — amplitude: deslocamento máximo (m)

ω — frequência angular (rad/s)

φ_0 — fase inicial (rad)

T — período (s) no MHS; **tracção** (N) na corda

f — frequência (Hz)

v — velocidade de propagação da onda (m/s)

μ — densidade linear de massa da corda (kg/m)

m, L — massa (kg) e comprimento (m) da corda

λ — comprimento de onda (m)

n — modo harmónico (n.º de ventres)

$N_{nós}$ — número de nós

P — potência média (W)

f_f, f_o — frequência emitida pela fonte e recebida pelo observador

v_f, v_o — velocidades da fonte e do observador (m/s)

$k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ N·m²/C² — constante de Coulomb

$\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m — permitividade do vácuo

q — carga eléctrica (C); $1\ \mu C = 10^{-6}$ C

r — distância entre a carga e o ponto (m)

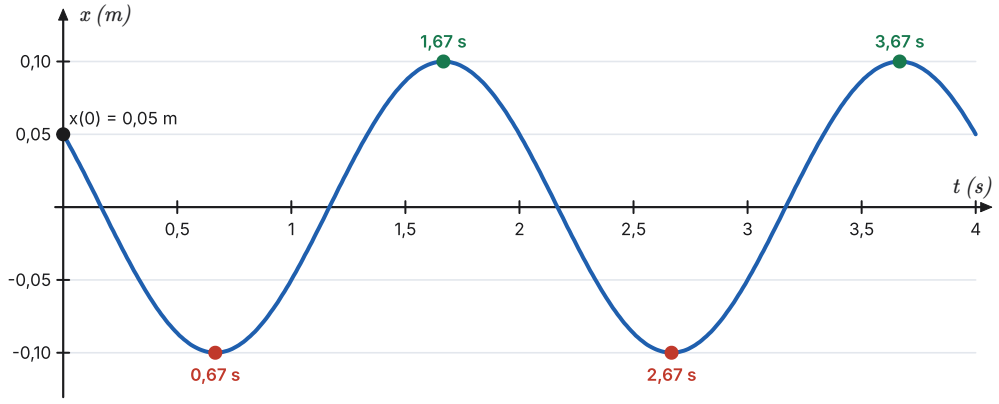
$\hat{r}$ — vector unitário que aponta da carga para o ponto

$\vec{E}$ — campo eléctrico (N/C); $\vec{F}$ — força eléctrica (N)

Questão 1 — Movimento Harmónico Simples

O gráfico representa o deslocamento de uma partícula em função do tempo durante um MHS. A curva é descrita por uma função do tipo cosseno. (a) Escreva a função horária da posição $x(t)$, velocidade $v(t)$ e aceleração $a(t)$; (b) Indique dois instantes em que a partícula atinge o deslocamento máximo positivo e dois instantes para o máximo negativo; (c) Calcule $v_{máx}$ e $a_{máx}$.

Dados lidos no gráfico: amplitude $A = 0{,}10\ \text{m}$ · posição inicial $x_0 = x(0) = 0{,}05\ \text{m}$ · período $T = 2\ \text{s}$ (a curva repete-se de 2 em 2 s) · em $t = 0$ a curva está a **descer** (velocidade negativa)



1 a) Funções $x(t)$, $v(t)$ e $a(t)$

Passo 1 — Frequência angular:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2} = \pi\ \text{rad/s}$$

Passo 2 — Fase inicial. Em $t = 0$: $x_0 = A\cos\varphi_0$, logo

$$\cos\varphi_0 = \frac{x_0}{A} = \frac{0{,}05}{0{,}10} = 0{,}5 \quad\Longrightarrow\quad \varphi_0 = \pm\frac{\pi}{3}\ \text{rad}$$

Como em $t = 0$ a partícula se move no sentido negativo ($v(0) = -\omega A\sin\varphi_0 < 0$), tem de ser $\sin\varphi_0 > 0$, portanto $\varphi_0 = +\dfrac{\pi}{3}$ rad.

Passo 3 — Posição:

$$\boxed{x(t) = 0{,}10\cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)\ (\text{m})}$$

Passo 4 — Velocidade (derivada da posição, $v = dx/dt = -\omega A\sin(\omega t + \varphi_0)$):

$$\boxed{v(t) = -0{,}10\,\pi\ \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \approx -0{,}314\ \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)\ (\text{m/s})}$$

Passo 5 — Aceleração (derivada da velocidade, $a = dv/dt = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi_0) = -\omega^2 x$):

$$\boxed{a(t) = -0{,}10\,\pi^2\cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \approx -0{,}987\cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)\ (\text{m/s}^2)}$$

1 b) Instantes de deslocamento máximo

Máximo positivo ($x = +A$) — acontece quando $\cos(\pi t + \varphi_0) = 1$:

$$\pi t + \frac{\pi}{3} = 2\pi n \implies t = 2n - \frac{1}{3} \qquad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$n = 1: \boxed{t_1 = 1{,}67\ \text{s}} \qquad n = 2: \boxed{t_2 = 3{,}67\ \text{s}}$$

Máximo negativo ($x = -A$) — acontece quando $\cos(\pi t + \varphi_0) = -1$:

$$\pi t + \frac{\pi}{3} = (2n+1)\pi \implies t = 2n + \frac{2}{3} \qquad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$n = 0: \boxed{t_1 = 0{,}67\ \text{s}} \qquad n = 1: \boxed{t_2 = 2{,}67\ \text{s}}$$

(Confere com o gráfico: mínimo perto de 0,67 s e máximo perto de 1,67 s.)

1 c) Velocidade e aceleração máximas

$$v_{máx} = \omega A = \pi \times 0{,}10 = \boxed{0{,}314\ \text{m/s}}$$

$$a_{máx} = \omega^2 A = \pi^2 \times 0{,}10 = \boxed{0{,}987\ \text{m/s}^2}$$

Significado dos símbolos

x_0 — posição no instante $t = 0$

n — número inteiro (cada valor dá um instante diferente)

$v_{máx}$ — velocidade máxima (ocorre ao passar em $x = 0$)

$a_{máx}$ — aceleração máxima (ocorre nos extremos $x = \pm A$)

Questão 2 — Ondas estacionárias numa corda

Uma corda de 120 cm, fixa nas duas extremidades, é posta a vibrar por um excitador mecânico. Em determinado ajuste, surgem **5 nós** ao longo da corda (incluindo os das extremidades). Determine: (a) o modo harmónico n e o comprimento de onda em função de n e de $N_{nós}$; (b) a velocidade de propagação da onda, sabendo que $m = 15$ g e $T = 45$ N, e a frequência de ressonância para o modo encontrado; (c) a potência transportada pela onda se a amplitude é $A = 1{,}5$ cm; (d) esboce o perfil da onda estacionária e mostre a posição x de cada nó em função de λ.

Dados: $L = 120\ \text{cm} = 1{,}20\ \text{m} \cdot N_{nós} = 5 \cdot m = 15\ \text{g} = 0{,}015\ \text{kg} \cdot T = 45\ \text{N} \cdot A = 1{,}5\ \text{cm} = 0{,}015\ \text{m}$

2 a) Modo harmónico e comprimento de onda

Numa corda fixa nas duas pontas, o modo n tem n ventres e $n + 1$ nós:

$$N_{nós} = n + 1 \implies n = N_{nós} - 1 = 5 - 1 = \boxed{4}$$

A corda tem de conter um número inteiro de meios comprimentos de onda, $L = n\,\dfrac{\lambda}{2}$:

$$\lambda = \frac{2L}{n} = \frac{2L}{N_{nós} - 1} = \frac{2 \times 1{,}20}{4} = \boxed{0{,}60\ \text{m}}$$

2 b) Velocidade e frequência de ressonância

Passo 1 — Densidade linear:

$$\mu = \frac{m}{L} = \frac{0{,}015}{1{,}20} = 0{,}0125\ \text{kg/m}$$

Passo 2 — Velocidade de propagação:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{45}{0{,}0125}} = \sqrt{3600} = \boxed{60\ \text{m/s}}$$

Passo 3 — Frequência do 4.º harmónico:

$$f_n = \frac{n\,v}{2L} \quad \Longrightarrow \quad f_4 = \frac{4 \times 60}{2 \times 1{,}20} = \boxed{100\ \text{Hz}}$$

(o mesmo que $f = v/\lambda = 60/0{,}60 = 100$ Hz)

2 c) Potência transportada

Passo 1 — Frequência angular: $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 100 = 628{,}3\ \text{rad/s}$

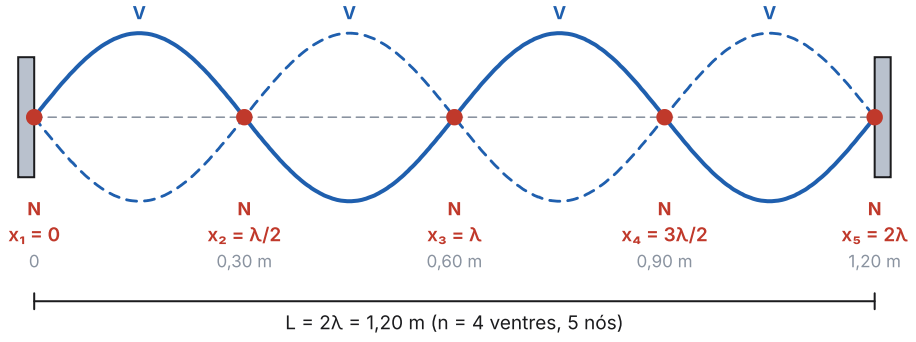
Passo 2 — Potência média:

$$P = \tfrac{1}{2}\,\mu\, v\, A^2\, \omega^2 = \tfrac{1}{2} \times 0{,}0125 \times 60 \times (0{,}015)^2 \times (628{,}3)^2$$

$$P = 0{,}375 \times 2{,}25 \times 10^{-4} \times 3{,}948 \times 10^{5} = \boxed{33{,}3\ \text{W}}$$

2 d) Perfil da onda estacionária e posição dos nós

Os nós ficam separados de meio comprimento de onda: $x_k = (k-1)\,\dfrac{\lambda}{2}$, com $k = 1, \ldots, 5$.



N = nó (ponto que não vibra) · V = ventre (ponto de amplitude máxima)

Resposta: a) $n = 4$ (4.º harmónico), $\lambda = \dfrac{2L}{N_{nós} - 1} = 0{,}60$ m · b) $v = 60$ m/s e $f_4 = 100$ Hz · c) $P \approx 33{,}3$ W · d) nós em $x = 0;\ \dfrac{\lambda}{2};\ \lambda;\ \dfrac{3\lambda}{2};\ 2\lambda$ (ou seja 0; 0,30; 0,60; 0,90 e 1,20 m).

Questão 3 — Efeito Doppler (estudo sísmico marinho)

> Uma fonte sísmica emite pulsos de som de frequência $f_f = 1500$ Hz enquanto se desloca a 6,0 m/s em direcção a uma plataforma estacionária de recepção (hidrofones). A velocidade do som na água é $v = 1500$ m/s. (a) Frequência percebida pelos hidrofones durante a aproximação; (b) os hidrofones movem-se a 3,0 m/s em direcção à fonte, que continua a 6,0 m/s; (c) o detector é um geofone no solo (arenitos saturados), onde a velocidade da onda é 2500 m/s; (d) comprimento de onda emitido e comprimento de onda percebido no caso da alínea (b).

Dados: $f_f = 1500\ \text{Hz} \cdot v_f = 6{,}0\ \text{m/s} \cdot v = 1500\ \text{m/s}$ (água) · b) $v_o = 3{,}0\ \text{m/s} \cdot$ c) $v = 2500\ \text{m/s}$

Fórmula geral e regra dos sinais:

$$f_o = f_f \left(\frac{v \pm v_o}{v \mp v_f} \right)$$

- **Aproximação** → a frequência **aumenta**: usa-se $+v_o$ no numerador e $-v_f$ no denominador.
- **Afastamento** → a frequência **diminui**: usa-se $-v_o$ no numerador e $+v_f$ no denominador.

3 a) Fonte a aproximar-se, detector parado ($v_o = 0$)

$$f_o = f_f \left(\frac{v}{v - v_f} \right) = 1500 \times \frac{1500}{1500 - 6} = 1500 \times \frac{1500}{1494} = \boxed{1506{,}02\ \text{Hz}}$$

3 b) Fonte e detector a aproximarem-se um do outro

$$f_o = f_f \left(\frac{v + v_o}{v - v_f} \right) = 1500 \times \frac{1500 + 3}{1500 - 6} = 1500 \times \frac{1503}{1494} = \boxed{1509{,}04\ \text{Hz}}$$

3 c) Geofone no solo ($v = 2500$ m/s, $v_o = 0$)

$$f_o = f_f \left(\frac{v}{v - v_f} \right) = 1500 \times \frac{2500}{2500 - 6} = 1500 \times \frac{2500}{2494} = \boxed{1503{,}61\ \text{Hz}}$$

Quanto maior a velocidade de propagação no meio, menor é o efeito Doppler (a velocidade da fonte «pesa» menos face a v).

3 d) Comprimentos de onda

Emitido (fonte, $\lambda = v/f$):

$$\lambda_f = \frac{v}{f_f} = \frac{1500}{1500} = \boxed{1{,}00\ \text{m}}$$

Percebido no caso (b):

$$\lambda_o = \frac{v}{f_o} = \frac{1500}{1509{,}04} = \boxed{0{,}994\ \text{m}}$$

Significado dos símbolos

f_f — frequência emitida pela fonte
f_o — frequência percebida pelo observador/detector
v — velocidade do som no meio
v_f — velocidade da fonte
v_o — velocidade do observador (hidrofone/geofone)
λ_f — comprimento de onda emitido
λ_o — comprimento de onda percebido

Resposta: a) $1506{,}02$ Hz · b) $1509{,}04$ Hz · c) $1503{,}61$ Hz · d) $\lambda_f = 1{,}00$ m e $\lambda_o \approx 0{,}994$ m. Na aproximação a frequência percebida é maior do que a emitida e o comprimento de onda percebido é menor.

Nota: estes valores coincidem com a chave do professor (que usa $\lambda_o = v/f_o$). Em rigor, o comprimento de onda **no meio**, à frente da fonte em movimento, é $\lambda' = (v - v_f)/f_f = 1494/1500 = 0{,}996$ m, e o movimento do detector altera apenas a frequência que ele mede. Na prova, usar o método da chave.

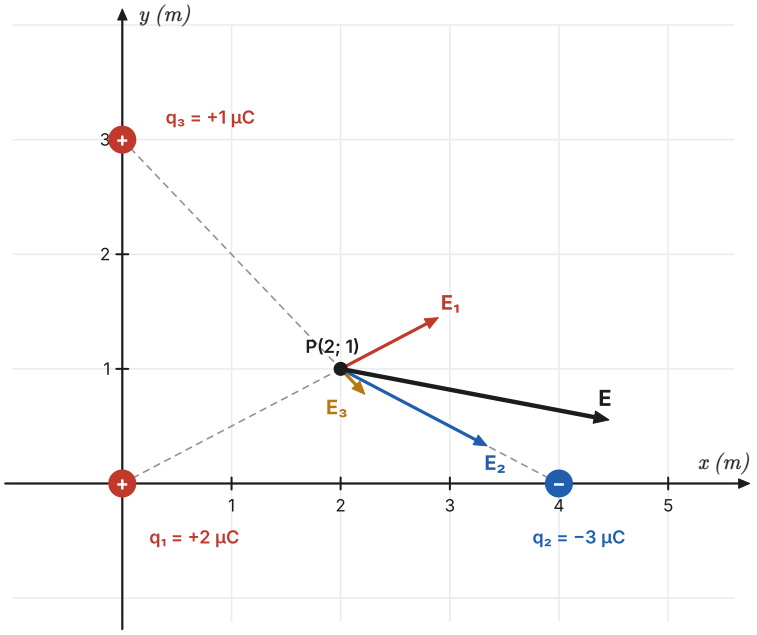
Questão 4 — Electrostática: três cargas pontuais

> Três cargas pontuais $q_1 = 2\ \mu$C, $q_2 = -3\ \mu$C e $q_3 = 1\ \mu$C estão localizadas nos pontos $P_1 = (0;0)$ m, $P_2 = (4;0)$ m e $P_3 = (0;3)$ m. (a) Determine o vector, módulo e direcção do campo eléctrico no ponto $P = (2;1)$ m. (b) Qual a força resultante (vector, módulo e direcção) sobre q_3 devido à acção de q_1 e q_2?

Dados: $q_1 = +2 \times 10^{-6}$ C em $(0;0)$ · $q_2 = -3 \times 10^{-6}$ C em $(4;0)$ · $q_3 = +1 \times 10^{-6}$ C em $(0;3)$ · $P = (2;1)$ m · $k = 9 \times 10^{9}$ N·m²/C²

4 a) Campo eléctrico em $P(2;1)$

Princípio da sobreposição: $\vec{E}_P = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$, com $\vec{E}_i = k\,\dfrac{q_i}{r_i^2}\,\hat{r}_i$, onde $\vec{r}_i$ vai **da carga i para o ponto P**.



Passo 1 — Vectores posição (carga → P), distâncias e versores:

Carga	$\vec{r}_i = P - P_i$	r_i^2	r_i	$\hat{r}_i = \vec{r}_i / r_i$
q_1	$2\hat{\imath} + 1\hat{\jmath}$	$2^2 + 1^2 = 5$	$\sqrt{5}$	$\dfrac{2\hat{\imath} + \hat{\jmath}}{\sqrt{5}}$
q_2	$-2\hat{\imath} + 1\hat{\jmath}$	$(-2)^2 + 1^2 = 5$	$\sqrt{5}$	$\dfrac{-2\hat{\imath} + \hat{\jmath}}{\sqrt{5}}$
q_3	$2\hat{\imath} - 2\hat{\jmath}$	$2^2 + (-2)^2 = 8$	$\sqrt{8}$	$\dfrac{2\hat{\imath} - 2\hat{\jmath}}{\sqrt{8}}$

Passo 2 — Campo de cada carga:

$$\vec{E}_1 = \frac{(9\times10^{9})(2\times10^{-6})}{5}\cdot\frac{2\hat{\imath}+\hat{\jmath}}{\sqrt{5}} = 3600\cdot\frac{2\hat{\imath}+\hat{\jmath}}{\sqrt{5}} = (3220\,\hat{\imath} + 1610\,\hat{\jmath})\ \mathrm{N/C}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{(9\times10^{9})(-3\times10^{-6})}{5}\cdot\frac{-2\hat{\imath}+\hat{\jmath}}{\sqrt{5}} = -5400\cdot\frac{-2\hat{\imath}+\hat{\jmath}}{\sqrt{5}} = (4830\,\hat{\imath} - 2415\,\hat{\jmath})\ \mathrm{N/C}$$

$$\vec{E}_3 = \frac{(9\times10^{9})(1\times10^{-6})}{8}\cdot\frac{2\hat{\imath}-2\hat{\jmath}}{\sqrt{8}} = 1125\cdot\frac{2\hat{\imath}-2\hat{\jmath}}{\sqrt{8}} = (795{,}5\,\hat{\imath} - 795{,}5\,\hat{\jmath})\ \mathrm{N/C}$$

(O campo de uma carga positiva **afasta-se** dela; o de uma carga negativa **aponta para** ela — por isso $\vec{E}_2$ aponta para q_2.)

Passo 3 — Somar componente a componente:

$$E_x = 3220 + 4830 + 795{,}5 = 8845\ \mathrm{N/C} \qquad E_y = 1610 - 2415 - 795{,}5 = -1600\ \mathrm{N/C}$$

$$\boxed{\vec{E}_P = (8845\,\hat{\imath} - 1600\,\hat{\jmath})\ \mathrm{N/C}}$$

Passo 4 — Módulo:

$$|\vec{E}_P| = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \sqrt{8845^2 + (-1600)^2} = \boxed{8989\ \mathrm{N/C} \approx 8{,}99\times10^{3}\ \mathrm{N/C}}$$

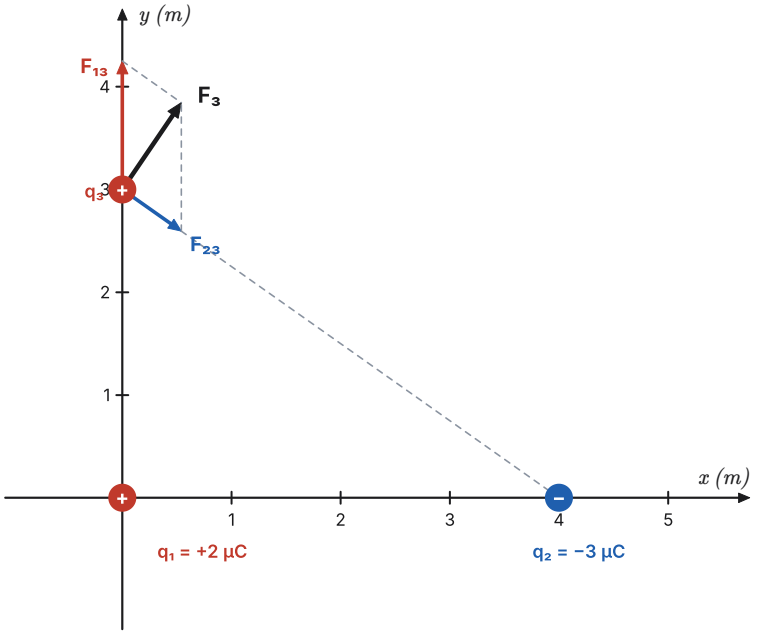
Passo 5 — Direcção (ângulo com o eixo $+x$):

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{E_y}{E_x}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{-1600}{8845}\right) = \boxed{-10{,}3^\circ}$$

isto é, $10{,}3^\circ$ **abaixo** do eixo $+x$ (4.º quadrante).

4 b) Força resultante sobre q_3

$\vec{F}_3 = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23}$, com $\vec{F}_{i3} = k\,\dfrac{q_i\,q_3}{r_{i3}^2}\,\hat{r}_{i3}$, onde $\vec{r}_{i3}$ vai **da carga i para q_3**.



Passo 1 — Força de q_1 sobre q_3. $\vec{r}_{13} = (0;3) - (0;0) = 3\hat{\jmath}$, $r_{13} = 3$ m, $\hat{r}_{13} = \hat{\jmath}$:

$$\vec{F}_{13} = \frac{(9\times10^{9})(2\times10^{-6})(1\times10^{-6})}{3^2}\,\hat{\jmath} = 2{,}0\times10^{-3}\,\hat{\jmath}\ \text{N} \quad \text{(repulsão: cargas do mesmo sinal)}$$

Passo 2 — Força de q_2 sobre q_3. $\vec{r}_{23} = (0;3) - (4;0) = -4\hat{\imath} + 3\hat{\jmath}$, $r_{23} = \sqrt{16+9} = 5$ m, $\hat{r}_{23} = \dfrac{-4\hat{\imath}+3\hat{\jmath}}{5}$:

$$\vec{F}_{23} = \frac{(9\times10^{9})(-3\times10^{-6})(1\times10^{-6})}{5^2}\cdot\frac{-4\hat{\imath}+3\hat{\jmath}}{5} = -1{,}08\times10^{-3}\cdot\frac{-4\hat{\imath}+3\hat{\jmath}}{5}$$

$$\vec{F}_{23} = (0{,}864\,\hat{\imath} - 0{,}648\,\hat{\jmath})\times10^{-3}\ \text{N} \quad \text{(atracção: aponta de } q_3 \text{ para } q_2)$$

Passo 3 — Resultante:

$$\vec{F}_3 = \left(0{,}864\,\hat{\imath} + (2{,}000 - 0{,}648)\,\hat{\jmath}\right)\times10^{-3}\ \text{N}$$

$$\boxed{\vec{F}_3 = (0{,}864\,\hat{\imath} + 1{,}352\,\hat{\jmath})\times10^{-3}\ \text{N} = (0{,}864\,\hat{\imath} + 1{,}352\,\hat{\jmath})\ \text{mN}}$$

Passo 4 — Módulo e direcção:

$$|\vec{F}_3| = \sqrt{0{,}864^2 + 1{,}352^2}\times10^{-3} = \boxed{1{,}604\times10^{-3}\ \text{N} = 1{,}604\ \text{mN}}$$

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{F_y}{F_x}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{1{,}352}{0{,}864}\right) = \boxed{57{,}4^\circ}$$

acima do eixo $+x$ (1.º quadrante).

Significado dos símbolos

$\vec{E}_i$ — campo criado pela carga q_i no ponto P
$\vec{r}_i$ — vector que vai da carga q_i até P
$\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$ — vectores unitários dos eixos x e y
E_x, E_y — componentes do campo
$\vec{F}_{13}$ — força que q_1 exerce sobre q_3
$\vec{F}_{23}$ — força que q_2 exerce sobre q_3
r_{13}, r_{23} — distâncias de q_1 e q_2 a q_3
α — ângulo do vector com o eixo $+x$

Resposta: a) $\vec{E}_P = (8845\,\hat{\imath} - 1600\,\hat{\jmath})$ N/C, $|\vec{E}_P| \approx 8989$ N/C, $\alpha \approx -10{,}3^\circ$ · b) $\vec{F}_3 = (0{,}864\,\hat{\imath} + 1{,}352\,\hat{\jmath})$ mN, $|\vec{F}_3| \approx 1{,}60$ mN, $\alpha \approx 57{,}4^\circ$.

Prova de Consolidação II — Ondas Mecânicas (SIM / NÃO)

> Responda no lugar indicado com uma destas palavras: SIM – NÃO, conforme a opinião que tem em cada afirmação.

N.º	Afirmação	Resposta certa	Justificação
1	Todas as ondas mecânicas são governadas pelas leis de Newton e existem apenas em meios materiais.	**SIM**	As ondas mecânicas são perturbações de um meio material (corda, ar, água, rocha) e o movimento das suas partículas obedece às leis de Newton. Não se propagam no vácuo.
2	Quando a direcção de oscilação é paralela à direcção de propagação de uma onda, dizemos que a onda é transversal.	**NÃO**	Nesse caso a onda é **longitudinal** (ex.: som). É transversal quando a oscilação é **perpendicular** à propagação (ex.: corda).
3	Um comprimento de onda é a distância (medida paralelamente à direcção de propagação) entre repetições da forma de onda.	**SIM**	É a definição de λ: distância entre dois pontos consecutivos em fase (ex.: duas cristas).
4	A velocidade de uma onda numa corda ideal esticada depende apenas da tracção da corda.	**NÃO**	Depende da tracção **e** da densidade linear: $v = \sqrt{T/\mu}$.
5	Ondas superpostas somam-se algebricamente para produzir uma onda resultante ou onda total.	**SIM**	Princípio da sobreposição: $y(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t)$.
6	Se duas ondas sinusoidais de mesma amplitude e comprimento de onda se propagam no mesmo sentido numa corda, interferem para produzir uma onda que se propaga no sentido oposto.	**NÃO**	A onda resultante propaga-se no **mesmo sentido**, com amplitude $2A\cos(\phi/2)$, que depende da diferença de fase ϕ.
7	Uma interferência é dita destrutiva quando as ondas que interferem têm a mesma fase, produzindo assim grandes amplitudes.	**NÃO**	Mesma fase → interferência **construtiva** (amplitude máxima). A destrutiva ocorre em oposição de fase ($\phi = \pi$), com amplitude mínima.
8	Numa corda presa nas extremidades produz-se uma onda estacionária se a frequência de oscilação for muito próxima da frequência natural de oscilação.	**SIM**	É a condição de **ressonância**: $f \approx f_n = \dfrac{n\,v}{2L}$.
9	O factor determinante para a velocidade do som num meio elástico é a densidade volumétrica do meio.	**NÃO**	Depende de duas propriedades — a elástica e a inercial: $v = \sqrt{B/\rho}$. O módulo de elasticidade B é tão determinante como a densidade (o som é mais rápido nos sólidos, apesar de mais densos).
10	A aproximação entre um detector e uma fonte sonora produz uma diminuição da frequência.	**NÃO**	Efeito Doppler: na aproximação a frequência percebida **aumenta**; diminui no afastamento.

11	Para uma interferência construtiva de ondas sonoras, a diferença de percurso é igual a um número inteiro de λ.	**SIM**	Construtiva: $\Delta L = m\lambda$ ($m = 0, 1, 2, \ldots$). Destrutiva: $\Delta L = (m + \frac{1}{2})\lambda$.
12	A intensidade sonora é a taxa média com que a energia é transferida numa determinada área.	**SIM**	$I = \dfrac{P}{A_s}$: potência média por unidade de área (W/m²).

Significado dos símbolos

T — tracção na corda (N)
μ — densidade linear de massa (kg/m)
ϕ — diferença de fase entre as duas ondas (rad)
B — módulo de elasticidade volumétrico do meio (Pa)
ρ — densidade volumétrica do meio (kg/m³)
ΔL — diferença de percurso entre as duas ondas (m)
m — número inteiro
I — intensidade sonora (W/m²)
P — potência da fonte (W)
A_s — área atravessada pela onda (m²)

Chave: 1-SIM · 2-NÃO · 3-SIM · 4-NÃO · 5-SIM · 6-NÃO · 7-NÃO · 8-SIM · 9-NÃO · 10-NÃO · 11-SIM · 12-SIM